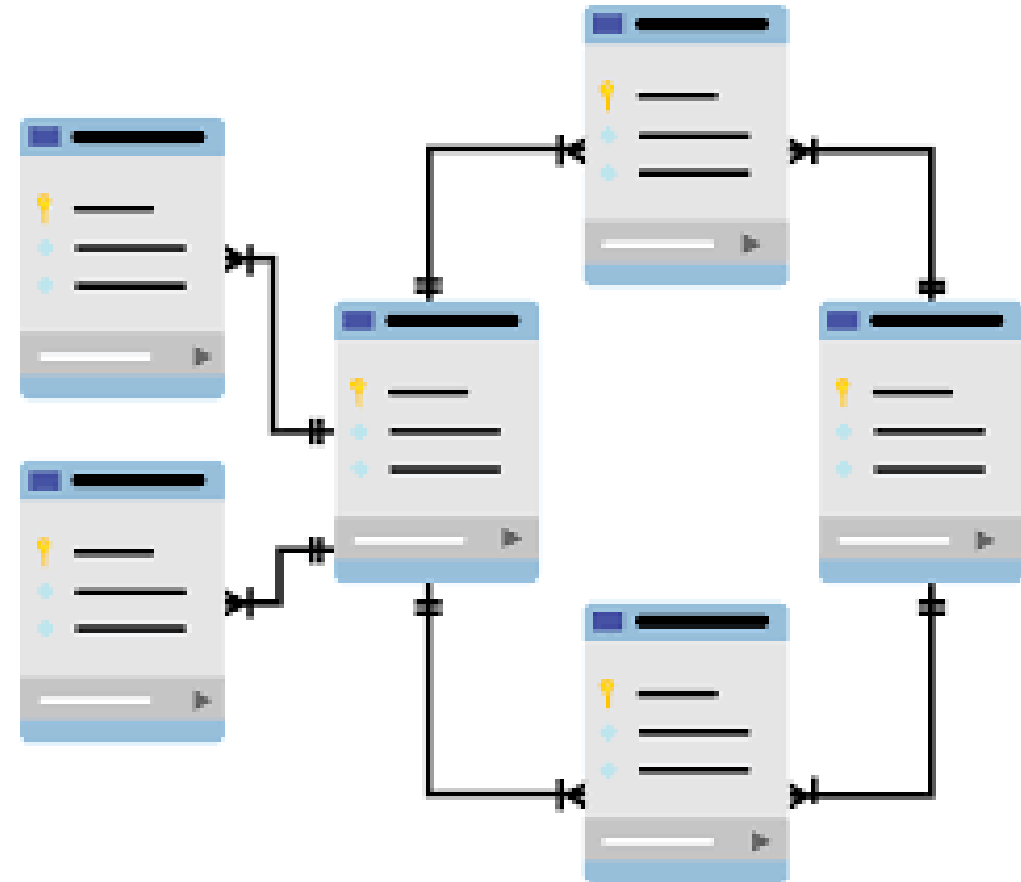


BANCO DE DADOS

Professor Peter Rizzon

Modelo Relacional Engenharia Reversa



MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

- Analisar uma **Base de Dados**;
- Identificar a estrutura das tabelas:
 - Chaves primárias;
 - Chaves estrangeiras;
- Construir o Diagrama ER.

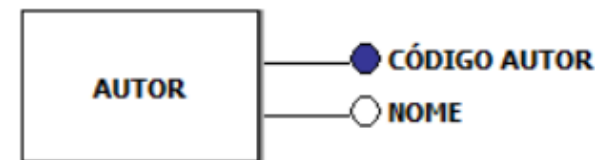
MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

- Chave Primária Simples

Tabelas com Chaves Primárias Simples, compostas por um único campo ou apenas campos próprios (que não sejam chaves estrangeiras) são mapeadas para entidades.

Livro(**CodigoLivro**, Titulo, Resumo, QTDPaginas, Edicao, Ano)

Autor(**CodigoAutor**, Nome)



MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

- Chave Estrangeira fora da chave primária.

As Chaves Estrangeiras fazem referência à outras tabelas e serão mapeadas para relacionamentos (n:1):

Emprestimo(**CodigoEmprestimo**, DataEmprestimo, DataEntrega, #CodigoUsuario)

Usuario(**CodigoUsuario**, Nome)



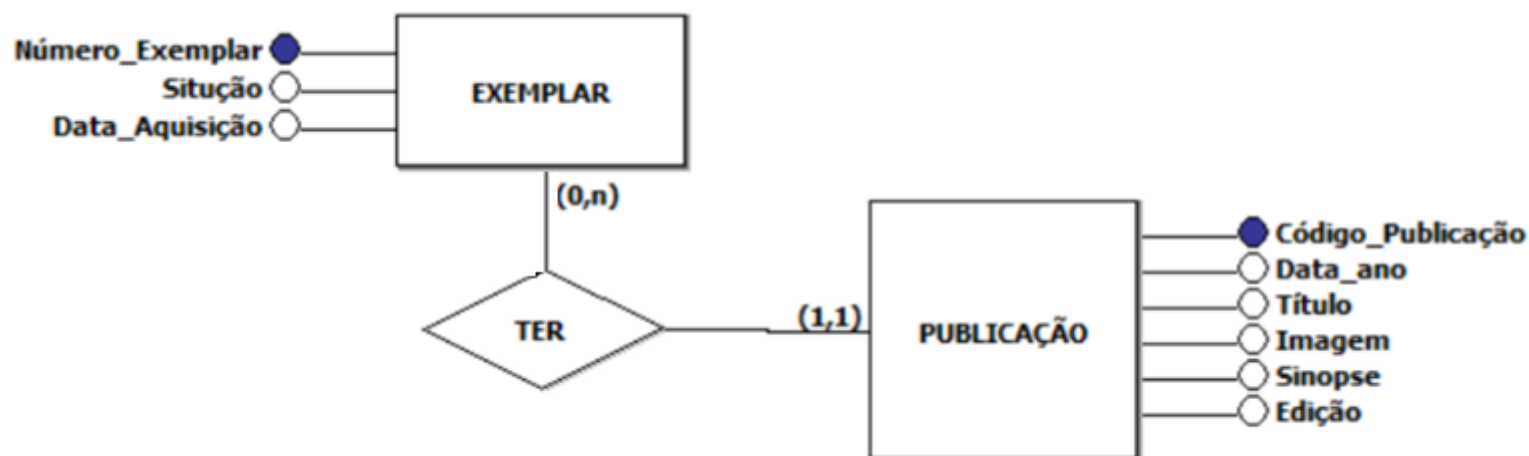
MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

- Chave Primária composta por: estrangeira + própria

Tabelas que possuem a **Chave Primária** composta por uma **chave estrangeira** e campo(s) próprio(s) serão mapeadas para relacionamentos (n:1).

Exemplar(#CodigoPublicacao, NumeroExemplar, Situacao, Aquisicao)

Publicacao(CodigoPublicacao, Titulo, Data, Imagem, Sinopse, Edicao)



MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

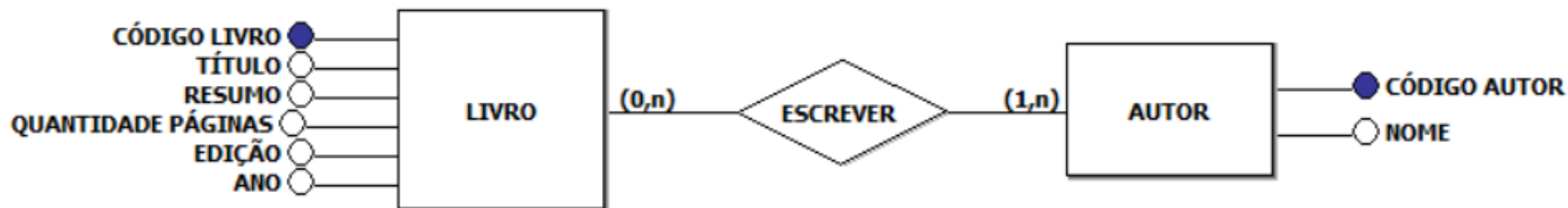
- Chave Primária composta por: estrangeira + estrangeira

Tabelas que possuem a **Chave Primária** composta por duas **chaves estrangeiras** são mapeadas para um relacionamento (n:n).

Livro(**CodigoLivro**, Titulo, Resumo, QTDPaginas, Edicao, Ano)

Autor(**CodigoAutor**, Nome)

AutorEscreverLivro(**#CodigoLivro**, **#CodigoAutor**)



MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

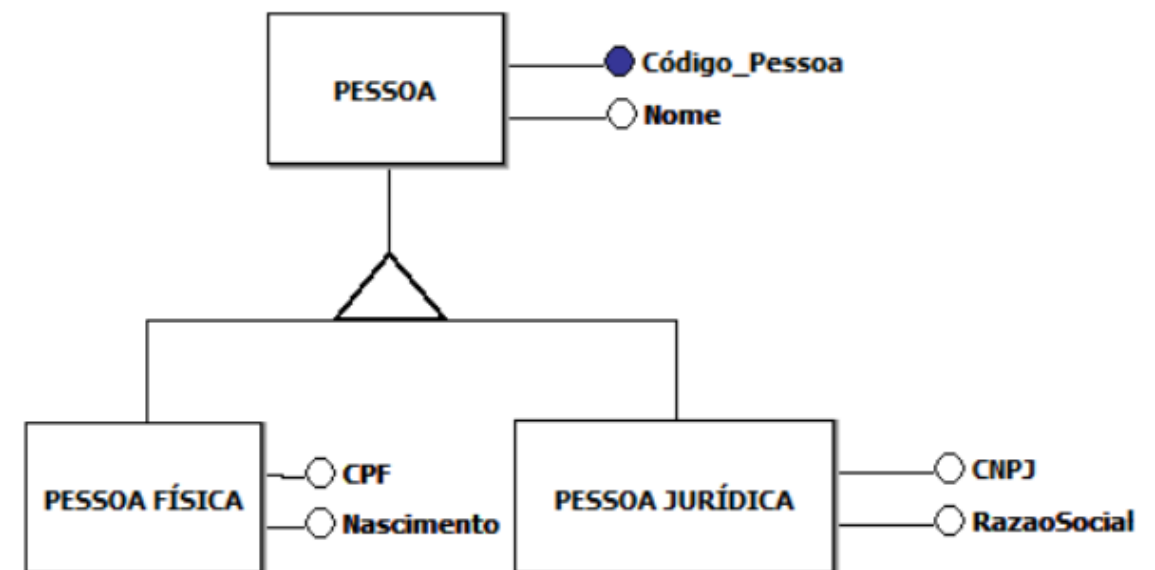
- Chave Primária é: Chave estrangeira

Tabelas que possuem a Chave Primária formada apenas por uma chave estrangeira são mapeadas para entidades especializadas.

Pessoa(CodigoPessoa, Nome)

PessoaFisica(#CodigoPessoa, CPF, Nascimento)

PessoaJuridica(#CodigoPessoa, CNPJ, RazaoSocial)



MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

Limitações da Engenharia Reversa

- Não é possível recuperar:
 - Regras de negócio
 - Domínios de atributos
 - Significado semântico completo
- Nomes ruins prejudicam análise
- Normalização nem sempre é clara

MODELO RELACIONAL – ENGENHARIA REVERSA

Exemplo:

Cliente (**idCliente**, nome, email)

Pedido (**idPedido**, data, #idCliente)

Produto (**idProduto**, nome, preco)

ItemPedido (**#idPedido, #idProduto**, quantidade, valorUnitario)

Pagamento (**idPagamento**, tipo, valor, #idPedido)